

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

FAKULTÄT INFORMATIK
INSTITUT FÜR SYSTEMARCHITEKTUR
PROFESSUR FÜR DATENBANKEN
PROF. DR.-ING. WOLFGANG LEHNER

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Informatiker

Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen

Benjamin-Elias Probst
(Geboren am 11 April 1996 in Potsdam)

Hochschullehrer: apl. Prof. Dr.-Ing. Dirk Habich
Betreuer: apl. Prof. Dr.-Ing. Dirk Habich, Dr.-Ing. Alexander Krause

Dresden, 1. Juni 2026

Hier Aufgabenstellung einfügen!

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir am heutigen Tag dem Prüfungsausschuss der Fakultät Informatik eingereichte Diplomarbeit zum Thema:

*Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption:
Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen*

vollkommen selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Dresden, den 1. Juni 2026

Benjamin-Elias Probst

Kurzfassung

Platzhalter – deutsche Kurzfassung folgt.

Abstract

Placeholder – English abstract to follow.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen	5
3	Stand der Technik	7
4	Konzept und Architektur	9
5	Implementierung	11
6	Evaluationsmethodik	13
7	Ergebnisse und Auswertung	15
8	Fazit und Ausblick	17
	Abbildungsverzeichnis	19
	Tabellenverzeichnis	21
A	Vollständige Messreihen	23
B	Code-Struktur	25
C	Glossar	27
D	Bausteine-Matrix	29
E	Architekturentscheidungen	31

1 Einleitung

2 Grundlagen

3 Stand der Technik

4 Konzept und Architektur

5 Implementierung

6 Evaluationsmethodik

7 Ergebnisse und Auswertung

8 Fazit und Ausblick

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

A Vollständige Messreihen

B Code-Struktur

C Glossar

D Bausteine-Matrix

E Architekturentscheidungen

Danksagung

Placeholder acknowledgments.

